LAPORAN MANAJEMEN PROYEK SCRUM (SPRINT PLAN & EXECUTION)

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini mendefinisikan rencana kerja, pembagian peran, dan tahapan eksekusi pengembangan perangkat lunak sistem SmartKasir menggunakan metodologi Scrum dalam 3 siklus Sprint. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang (Development Team) dan dosen/asisten (Product Owner) dalam memantau serta mengevaluasi hasil implementasi (Increment) pada setiap jadwal responsi.

1.2 Lingkup Pengerjaan Proyek

Lingkup pengerjaan proyek ini adalah mengimplementasikan spesifikasi kebutuhan pada dokumen SKPL dan rancangan arsitektur, basis data, serta antarmuka (UI) pada dokumen DPPL ke dalam kode program yang teruji. Cakupan fitur meliputi autentikasi pengguna, otomatisasi pencatatan transaksi kasir, kalkulasi tagihan belanja, pemotongan stok otomatis, pemrosesan pembayaran tunai, pencetakan struk transaksi dalam format digital (PDF) atau fisik, pengelolaan master data produk, pencatatan riwayat transaksi, serta penyusunan dokumen User Manual dan Software Test Document.

1.3 Definisi dan Singkatan

- **Scrum:** Kerangka kerja dalam metodologi Agile untuk mengelola dan mengembangkan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental.
- **Sprint:** Periode waktu terbatas (time-boxed) selama 1–4 minggu di mana tim mengembangkan fitur produk sesuai rencana untuk menghasilkan increment produk.
- **Product Backlog:** Daftar berprioritas yang memuat seluruh kebutuhan atau fitur sistem.
- **Sprint Backlog:** Subset dari Product Backlog yang dipilih untuk dikerjakan selama satu periode Sprint.
- **Increment:** Hasil nyata implementasi perangkat lunak yang dapat didemonstrasikan pada akhir Sprint.
- **POS:** Point of Sale (Sistem Kasir Penjualan).
- **SKPL:** Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS).
- **DPPL:** Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (SDD).

2. STRUKTUR ORGANISASI TIM SCRUM (SCRUM ROLES)

Sesuai dengan kerangka kerja Scrum, pembagian peran pada proyek pengembangan SmartKasir adalah sebagai berikut:

1. **Product Owner:** Dosen Kelas dan Asisten Dosen yang mewakili kepentingan pengguna/klien (User Company), bertanggung jawab atas Product Backlog, serta mengevaluasi hasil kerja pada setiap Sprint Review.
2. **Scrum Master:** Ketua Kelompok (Group Leader) yang berperan sebagai fasilitator, memastikan tim mematuhi prinsip Scrum, dan membantu menyelesaikan hambatan (impediments) selama pengerjaan proyek.
3. **Development Team:** Anggota kelompok pengembang yang bertugas melaksanakan implementasi kode program, perancangan basis data, pembuatan antarmuka (UI), pengujian perangkat lunak, serta penyusunan dokumentasi:
    - Stefanus Andri Hendrawan (103072400115)
    - Fatih Khairu Alfifajri (103072400105)
    - Irham Maulana .A. (103072400063)
    - Alif Lutfan .A. (1030724001634)
    - Jevico Royvaldo F (103072400151)

3. PRODUCT BACKLOG & STANDAR KUALITAS

3.1 Daftar Product Backlog (Functional Requirements)

Berikut adalah pemetaan kebutuhan fungsional SKPL ke modul teknis DPPL beserta target Sprint pengerjaannya:

Kode Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Komponen / Modul DPPL Terkait	Target Sprint
SKPL-F01	Sistem mampu memvalidasi data otentikasi login pengguna berdasarkan username, password terenkripsi, dan hak akses (role).	Tabel `users`, Entitas `User`, `AuthService.login()`, `AuthService.hashPassword()`, Form Login	Sprint 1
SKPL-F02	Sistem menyediakan fitur logout dan pembersihan sesi aktif pengguna.	`AuthService.logout()`, Tombol Logout pada UI	Sprint 1
SKPL-F03	Sistem mampu mencari dan menampilkan nama barang serta harga satuan ketika kasir memasukkan kode barang.	Tabel `items`, Entitas `Item`, `ProductService.getItem()`, Layar Kasir / POS	Sprint 2

Kode Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Komponen / Modul DPPL Terkait	Target Sprint
SKPL-F04	Sistem mampu menerima input kuantitas barang, memvalidasi ketersediaan stok, dan menghitung subtotal secara otomatis.	Tabel `items`, `TransactionService.calculateSubtotal()`, Tabel Keranjang Belanja UI	Sprint 2
SKPL-F05	Sistem mampu menjumlahkan seluruh subtotal belanjaan menjadi total tagihan transaksi secara real-time.	`TransactionService.calculateGrandTotal()`, Layar Kasir / POS	Sprint 2
SKPL-F06	Sistem mampu menerima input nominal pembayaran, memvalidasi uang bayar >= total tagihan, dan menghitung nominal kembalian.	Tabel `orders` & `order_details`, `validatePayment()`, `calculateChange()`, `commitTransaction()`	Sprint 2
SKPL-F07	Sistem mampu mengonversi data transaksi berhasil menjadi struk belanja berformat PDF atau cetak dokumen fisik.	`PdfReceiptService.generateReceiptPdf()`, Modul `utils/`	Sprint 2
SKPL-F08	Sistem mampu mengelola master data produk (tambah, edit, nonaktifkan, cek stok).	Tabel `items`, `ProductService.saveProduct()`, `updateStock()`, Form Manajemen Barang	Sprint 3
SKPL-F09	Sistem mencatat riwayat transaksi penjualan beserta rekapitulasi omzet berkala.	Tabel `orders` & `order_details`, Modul Laporan Transaksi	Sprint 3

3.2 Standar Kualitas Non-Fungsional (Definition of Done)

- **Keamanan (NFR-SEC-01):** Kata sandi pengguna tidak disimpan dalam bentuk plaintext melainkan menggunakan fungsi hash (minimal SHA-256/BCrypt) pada kolom `password_hash`.
- **Keandalan & Integritas Data (NFR-REL-01):** Transaksi penjualan menggunakan mekanisme transaksi basis data (ACID Transaction) melalui fungsi `commitTransaction(Order)`; stok pada `items.stock_qty` hanya terpotong jika pencatatan ke tabel `orders` dan `order_details` berhasil diselesaikan.

- **Kinerja (NFR-PERF-01):** Pencarian data barang berdasarkan `item_code` merespons dalam waktu maksimal 1 detik pada basis data lokal.

4. RENCANA JADWAL & EKSEKUSI TIAP SPRINT

4.1 Jadwal Pelaksanaan Sprint Review

Pelaksanaan implementasi dan pengujian dipantau secara bertahap pada sesi responsi sesuai jadwal berikut:

Tahap (Increment)	Minggu	Fokus Pemeriksaan (Sprint Review)	PIC
Sprint 0	IV	Pemeriksaan spesifikasi minimal pada dokumen SKPL (>= spesifikasi POS) serta pengecekan desain basis data, modul program, dan prototipe UI pada dokumen DPPL.	Lecture Assistant
Sprint 1	VII	Pemeriksaan hasil implementasi UI, Basis Data, dan Kode Program SPRINT #1 (Login Use Case).	Lecture Assistant
Sprint 2	X	Pemeriksaan hasil implementasi UI, Basis Data, dan Kode Program SPRINT #2 (Order & Payment Use Case).	Lecture Assistant
Sprint 3	XIII	Pemeriksaan hasil implementasi UI, Basis Data, dan Kode Program SPRINT #3 (Other Use Cases) + Dokumen User Manual & Software Test Document.	Lecture Assistant

4.2 Detail Langkah Pengerjaan per Sprint

A. Sprint 0 (Minggu IV): Persiapan Arsitektur & Validasi Dokumen

1. **Verifikasi Spesifikasi:** Memastikan dokumen SKPL dan DPPL telah memenuhi kompleksitas minimal aplikasi POS (input kode barang, input kuantitas, kalkulasi pembayaran dan kembalian, serta cetak struk PDF).

2. **Inisialisasi Repositori Git:** Menyiapkan struktur folder repositori `smartkasir/` dengan pola Layered/MVC Pattern yang memisahkan direktori `docs/`, `src/config/`, `src/controllers/`, `src/models/`, `src/views/`, `src/utils/`, dan `database/`.
3. **Penyusunan Skema Basis Data:** Menulis skrip DDL pada file `database/migrations.sql` untuk membangun tabel `users`, `items`, `orders`, dan `order_details` beserta relasi Primary Key dan Foreign Key.

B. Sprint 1 (Minggu VII): Implementasi Autentikasi Pengguna (UC-01)

1. **Sprint Backlog:** Mengimplementasikan kebutuhan **SKPL-F01**, **SKPL-F02**, dan **NFR-SEC-01**.
2. **Data Access Layer (Model):** Mengimplementasikan tabel `users` (`user_id`, `username`, `password_hash`, `full_name`, `role` bertipe `ENUM('ADMIN', 'CASHIER')`) serta kelas entitas `User`.
3. **Business Logic Layer (Controller/Service):** Membangun kelas `AuthService` yang mencakup metode `hashPassword(password)` (enkripsi SHA-256/BCrypt), `login(username, rawPassword)` untuk validasi kredensial dan role pengguna, serta `logout()` untuk pembersihan sesi aktif.
4. **Presentation Layer (View):** Membuat tampilan Form Login yang mengarahkan pengguna ke halaman sesuai role atau menampilkan pesan galat jika kredensial salah, dilengkapi fitur tombol Logout.
5. **Increment Sprint 1:** Fungsionalitas login dan logout selesai diuji dan siap didemonstrasikan pada Minggu ke-7.

C. Sprint 2 (Minggu X): Implementasi Transaksi Inti POS & Struk PDF (UC-02)

1. **Sprint Backlog:** Mengimplementasikan kebutuhan **SKPL-F03**, **SKPL-F04**, **SKPL-F05**, **SKPL-F06**, **SKPL-F07**, **NFR-REL-01**, dan **NFR-PERF-01**.
2. **Data Access Layer (Model):** Mengimplementasikan tabel `items`, `orders` (format ID `TRX-YYYYMMDD-XXXX`), dan `order_details` beserta kelas entitas `Item`, `Order`, dan `OrderDetail`.
3. **Business Logic Layer (Controller/Service):**
    - Mengimplementasikan `ProductService.getItem(itemCode)` untuk pencarian barang dengan waktu respons maksimal 1 detik.
    - Mengimplementasikan `TransactionService` yang mencakup metode `calculateSubtotal(unitPrice, qty)`, `calculateGrandTotal(cartItems)`, `validatePayment(grandTotal, paidAmount)`, dan `calculateChange(grandTotal, paidAmount)`.
    - Mengimplementasikan metode `commitTransaction(Order)` berbasis ACID Transaction untuk menyimpan data ke tabel `orders` dan `order_details` sekaligus memotong stok pada tabel `items` (`updateStock`).

    - Mengimplementasikan `PdfReceiptService.generateReceiptPdf(orderId)` untuk menghasilkan file struk belanja PDF berisi daftar item, total belanja, tunai dibayar, kembalian, nama kasir, dan waktu transaksi.
4. **Presentation Layer (View):** Membangun **Layout 1: Layar Kasir / POS** sesuai wireframe DPPL, lengkap dengan penguncian tombol `[ PROSES TRANSAKSI & CETAK PDF ]` dan pesan peringatan apabila nominal uang yang dibayarkan kurang dari total belanja.
5. **Increment Sprint 2:** Alur transaksi kasir dan pencetakan struk PDF berjalan utuh dan siap didemonstrasikan pada Minggu ke-10.

D. Sprint 3 (Minggu XIII): Manajemen Produk, Riwayat Transaksi & Dokumentasi Pengujian

1. **Sprint Backlog:** Mengimplementasikan kebutuhan **SKPL-F08** dan **SKPL-F09**, serta menyusun dokumen `User_Manual.md` dan `Software_Test_Document.md`.
2. **Pengembangan Fitur Tambahan:**
    - Mengimplementasikan metode `ProductService.saveProduct(Item)` dan `updateStock(itemCode, deltaQty)` beserta antarmuka Form Manajemen Barang (tambah, edit, nonaktifkan, cek stok).
    - Membangun fitur pencatatan riwayat transaksi penjualan dan rekapitulasi omzet berkala dari tabel `orders` dan `order_details`.
3. **Pengujian & Dokumentasi:** Melaksanakan pengujian perangkat lunak menyeluruh dan menyusun dokumen **Software Test Document** serta **User Manual** di dalam folder `docs/`.
4. **Increment Sprint 3:** Sistem SmartKasir selesai secara keseluruhan beserta dokumen pengujian dan panduan pengguna untuk dievaluasi pada Minggu ke-13.

5. SIKLUS AKTIVITAS SCRUM (SCRUM EVENTS)

Pada setiap siklus Sprint (Sprint 1 hingga Sprint 3), tim menjalankan 5 tahapan kegiatan utama Scrum:

1. **Sprint Planning:** Pertemuan awal Sprint untuk menentukan daftar kebutuhan dari Product Backlog yang dimasukkan ke dalam Sprint Backlog serta membagi tugas pengerjaan UI, Controller/Service, dan Database kepada ke-5 anggota tim.
2. **Sprint Execution:** Tahap pengerjaan kode program, integrasi basis data, pengujian fitur, dan pendokumentasian oleh Development Team.
3. **Daily Scrum / Stand-up Meeting:** Pertemuan singkat harian (sekitar 15 menit) untuk menyinkronkan progres pekerjaan masing-masing anggota dan mengidentifikasi kendala teknis.
4. **Sprint Review:** Demonstrasi hasil kerja nyata (Increment) kepada Asisten Dosen atau Dosen pada jadwal responsi (Minggu IV, VII, X, dan XIII).

5. **Sprint Retrospective:** Evaluasi internal tim pada akhir Sprint untuk meninjau jalannya kolaborasi dan menyusun perbaikan proses kerja untuk Sprint berikutnya.